SAMAH BOUDALLAA

Data Engineering & Machine Learning — Orientation MLOps / AIOps

samahboudallaa@gmail.com | +212 684 752 538 | El Kelâat des Sraghna, Maroc

https://www.linkedin.com/in/samah-boudallaa-92409a329 | https://github.com/Samah-boudallaa

PROFIL

Étudiante en Bachelor Sciences des Données, titulaire d'un DUT en Ingénierie des Données (mention Bien), avec une expérience acquise en stages et projets en pipelines ETL et streaming (Kafka, Spark), intégration de modèles ML via FastAPI et supervision avec Prometheus et Grafana. Souhaite contribuer au développement de solutions data et approfondir ses compétences en déploiement et monitoring de modèles ML (MLOps/AIOps).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages & données : Python, SQL, R ; Pandas, NumPy ; pipelines ETL, Apache Kafka, Apache Spark ; SQL Server, MySQL, DuckDB, Parquet

Machine Learning & IA : Scikit-learn, XGBoost, Isolation Forest (détection d'anomalies), NLP, RAG, LangChain, Mistral AI

API & développement : FastAPI, Flask, API REST, Streamlit

Conteneurisation, CI/CD & observabilité : Docker, Docker Compose, Git, GitHub Actions, pytest, Prometheus, Grafana

Complémentaires : Power BI, Plotly ; notions AWS et Azure

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Data & BI — Groupe A. Lazrak Immobilier, Casablanca **Juin – Août 2026**

- Audité le code d'une application de simulation budgétaire, validé les données de projets par des tests et communiqué les bugs aux équipes techniques avec des corrections proposées.
- Développé une formule de calcul du cashout (atterrissage budgétaire), intégrée au Business Plan.

Stagiaire Data Engineering & Intelligence Artificielle — D-Business Consulting (DBC), Casablanca **Avril – Juin 2026**

- Construit un pipeline ETL extrayant **443 154 enregistrements** SQL Server vers un cache DuckDB et Parquet : lecture en moins de 100 ms, contre 15 à 30 s en accès direct.
- Développé une API REST **FastAPI** (9 endpoints, route de santé) et une interface Streamlit de 10 pages (projet NexaDecide, détaillé ci-dessous).

Stagiaire Développement d'applications — Municipalité de Kelâa des Sraghna **Juil. – Août 2025**

- Conçu la base de données (UML) et développé **GestLotissement** (Python, Flask, MySQL), digitalisant un processus entièrement papier.

PROJETS TECHNIQUES

Smart Data Pipeline — Projet de fin d'études DUT, équipe de 3 : pipeline IoT temps réel sur flux simulé **2026**

- Pipeline **Kafka** (KRaft) sur ~132 000 mesures de capteurs : moteur adaptatif Pandas / **Spark** selon le volume, détection d'anomalies par **Isolation Forest**.
- Supervision avec **Prometheus** (8 métriques) et **Grafana**, dashboard Streamlit, 6 conteneurs orchestrés avec **Docker Compose**.
- Tests en local uniquement : latence d'ingestion < 100 ms, traitement < 500 ms par message, 28 400+ messages traités sans perte.

NexaDecide — Plateforme d'aide à la décision basée sur l'IA, réalisée pendant le stage DBC **2026**

- Modèle **XGBoost** de prévision du chiffre d'affaires (MAPE 8,9 % sur données simulées), recommandations Mistral AI / LangChain (RAG), connexion à Odoo CRM via XML-RPC (instance de test).

GraphGen — Application web d'analyse exploratoire de fichiers CSV/Excel (Flask, Plotly), projet en binôme **2025**

- Qualité et automatisation : 12 tests **pytest**, linter ruff, intégration continue **GitHub Actions**, conteneur Docker non-root avec healthcheck.

FORMATION

Bachelor Data Science — EST Kelâa des Sraghna (Université Cadi Ayyad) **2026 – en cours**

DUT Ingénierie des Données, Mention Bien — EST Kelâa des Sraghna (Université Cadi Ayyad) **2024 – 2026**

Baccalauréat scientifique, Mention Très Bien — Lycée Al Maghreb Al Arabi **2024**

CERTIFICATIONS, LANGUES ET ENGAGEMENT

Certifications : Machine Learning and Advanced AI Techniques ; NLP & Text Mining (Simplilearn) ; Generative AI Essentials (Microsoft & JA Worldwide) ; Hugging Face Project.

Langues : arabe (langue maternelle), français (courant), anglais (professionnel).

Engagement associatif : Jeunes Leaders Marocains (JLM), Cellule Communication, 2024–2026.